

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Universidad del Perú, Decana de América



Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

'RED GPRS y GSM vs LORA'

Docente: Uscuchagua Flores, Christian Gelber

Curso: Introducción a la Computación

Integrantes:

- 25200002 - Amanca Surco Juan Diego
- 25200006 - Arce Crisanto Alonso
- 25200089 - Cuba Condori Jorge Luis
- 25200010 - Cárdenas Barrientos Nelson Enrique

2026

Resumen

aaa

Índice

1. Introducción	3
1.1. Presentación del tema	3
1.2. Objetivos de la monografía	3
1.2.1. Objetivo General	3
1.2.2. Objetivos Específicos	3
1.3. Justificación de la investigación	3
2. Desarrollo	4
2.1. 2.1 Fundamentos y Arquitectura de Red	4
2.1.1. Definiciones	4
2.1.2. Evolución celular de la red GSM/GPRS	11
2.1.3. Aspectos técnicos de las redes	11
2.2. Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa	11
2.2.1. Ancho de banda y Tasa de Transferencia	11
2.2.2. Consumo Energético	12
2.2.3. Alcance y Penetración	12
2.2.4. Viabilidad económica y rentabilidad	12
2.3. 2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad	13
2.3.1. 2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS	13
2.3.2. 2.3.2. Seguridad en LoRa	14
2.3.3. Fiabilidad	15
2.4. Aplicación de estas redes informáticas	15
2.4.1. A nivel local (Perú)	15
2.4.2. A nivel Global	15
2.4.3. El Futuro de la Competencia	15
2.5. Redes Moviles (2G, 3G y 5G)	15
2.5.1. Definiciones y características fundamentales	15
2.5.2. Rol e infraestructura	17
2.5.3. El ocaso de la red 2G y 3G	20
2.5.4. Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú	21
2.5.5. Marco legal y normativo	22
3. Conclusión	23
4. Anexos	24
5. Referencias Bibliográficas	25

Introducción

Es claro el avance que ha tenido la tecnología estos últimos años, quien iba a pensar en la antigüedad, que en el presente, íbamos a ser capaces de conectarnos con cualquier otra persona en cualquier parte del mundo, en épocas pasadas, las señales de humo y las palomas mensajeras eran probablemente la salvación para alguien que quisiera comunicarse con otra persona distanciadas abruptamente. De hecho, hasta poco después de la creación de la primera computadora entre los años 1936 y 1938, el principal objetivo de crear estos dispositivos no era lograr la comunicación entre distintas personas, sino que la ENIAC, fue diseñada principalmente para descifrar mensajes en código de los alemanes, generados por la máquina ENIGMA durante la Segunda Guerra Mundial (Montoya, s.f). El tema de las redes informáticas tomó impulso en épocas modernas y en definitiva, ha abierto las puertas a muchas facilidades para los humanos, desde mandar mensajes cotidianos, a poder conectarnos a internet para una entrevista de trabajo. MEJORAAAAR

Presentación del tema

La masificación del Internet de las Cosas (IoT) y la automatización industrial definitivamente han transformado las necesidades de conectividad a nivel global, exigiendo soluciones cada vez más adaptables a entornos remotos. Si bien es cierto, las redes celulares tradicionales, como la GSM y su evolución hacia GPRS, fueron concebidas bajo un enfoque orientado a la transmisión de voz y al manejo de volúmenes de datos móviles constantes, también han presentado limitaciones críticas cuando se aplican a ecosistemas masivos de sensores, donde el alto consumo energético se convierte en un obstáculo técnico limitante.

A esta barrera técnica se suma un desafío de viabilidad económica, es por ello que frente a este escenario, emerge con fuerza el paradigma de las redes de Largo Alcance y Baja Potencia (LPWAN), destacando la tecnología LoRa como una de las alternativas de radiofrecuencia más eficientes en bandas no licenciadas que pretende enfatizar más en la transmisión efectiva de datos en lugares donde antes se creía imposible poder llegarse a comunicar en la lejanía.

Objetivos de la monografía

Objetivo General

La presente monografía tiene como objetivo evaluar el impacto, evolución, viabilidad y eficiencia de las infraestructuras de redes de tipo inalámbrica para la transmisión de información, contrastando las redes celulares tradicionales (GSM/GPRS) con las redes emergentes de largo alcance y baja potencia (LoRa). Todo ello dentro del marco de la actual transición tecnológica hacia redes de nueva generación (5G) y considerando los factores económicos y normativos que puedan condicionar su desarrollo tanto a nivel global como nacional.

Objetivos Específicos

- **Describir los fundamentos técnicos:** Definir la arquitectura de red de los mencionados anteriormente, esto incluye los principios físicos y la evolución de

las tecnologías celulares (GSM/GPRS) frente a su homónimo de baja potencia (LoRa).

- **Contrastar métricas de rendimiento y seguridad:** Evaluar las diferencias entre ambas tecnologías respecto a su ancho de banda, consumo energético, potencia de señal, rentabilidad y mecanismos de cifrado de datos (seguridad).
- **Contextualizar la aplicación tecnológica:** Identificar los casos de uso viables a nivel global y local (Perú), considerando las proyecciones futuras de ambas redes en el sector industrial y de telecomunicaciones.
- **Analizar la transición de las redes móviles:** Examinar el impacto del apagón tecnológico de las redes 2G y 3G, los retos de infraestructura para el despliegue del 5G y las implicancias del marco legal vigente para las telecomunicaciones en territorio peruano.

Justificación de la investigación

Desarrollo

2.1 Fundamentos y Arquitectura de Red

Definiciones

Para analizar la evolución y el funcionamiento de las tecnologías inalámbricas GSM, GPRS y LoRa, es necesario aclarar los conceptos base que permiten comprender su compleja arquitectura:

2.1.1.1. Red celular:

Es una infraestructura de telecomunicaciones lo cual Huidobro (2020) concibe de forma técnica como dividir el territorio al que se pretende dar servicio en células, o celdas (normalmente hexagonales), cada una servida por una estación base o estación de radio, que permite ofrecer cobertura continua y reutilizar frecuencias sin interferencia entre células no adyacentes.

2.1.1.2. GSM

El Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) es el primer sistema de comunicaciones móviles digitales del mundo que ha logrado una aceptación global. Su objetivo principal fue crear un estándar paneuropeo que permitiera a los suscriptores utilizar sus teléfonos móviles en toda Europa y, posteriormente, en todo el mundo. GSM representa la segunda generación de la telefonía móvil, superando a los sistemas analógicos anteriores de primera generación (Tisal, 1999). Heine (1999) indica que este sistema se estructura como una red de computadoras interconectadas, donde la comunicación entre los distintos elementos de la red se rige por un "lenguaje." sistema de señalización definido mediante protocolos fijos. La arquitectura de GSM se basa en un sistema celular que permite reutilizar las frecuencias de radio de manera eficiente, aunque esto introduce la necesidad de una señalización compleja para gestionar la movilidad de los usuarios, como el traspaso de llamadas y la localización de los terminales móviles.

2.1.1.3. GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) supuso un antes y un después en la evolución de GSM. Se trata de un servicio de datos por paquetes que llegó con la Fase 2+ del estándar, pensado especialmente para aprovechar mejor el espectro radioeléctrico cuando se transmiten datos de naturaleza intermitente o ráfaga"—como ocurre al navegar por Internet o enviar correos electrónicos—, y para que los operadores pudieran repartir sus recursos de forma dinámica y flexible entre los servicios de datos y los tradicionales de voz (Cai y Goodman, 1997). Esta tecnología fue un hito fundamental, ya que, como señalan Bergström et al. (2024), supuso la introducción de servicios basados en paquetes y una nueva arquitectura de red en los sistemas 2G. En definitiva, GPRS allanó el camino hacia la internet móvil, facilitando la transición desde redes pensadas para la voz y los datos conmutados hacia otras

completamente orientadas a paquetes, un viaje que culminaría con la llegada de 4G LTE.

2.1.1.4. LoRa

Si hablamos de transmisión de datos, sin duda alguna, tenemos que hablar del internet de las cosas (IoT), esta tecnología, es la encargada de permitir que ciertos dispositivos inteligentes se comuniquen entre sí y a su vez, con otros dispositivos conectados a Internet (IBM, s.f), pero estos datos no se teletransportan y automáticamente aparecen en el dispositivo receptor, sino que deben viajar a través de una red inalámbrica para poder ser recibidos y posteriormente manipulados. Existen diversos tipos de redes que pueden llevar a cabo esta función, por ejemplo, están las LPWAN (Low Power Wide Area Networks), las cuales suponen una alternativa real y eficiente a las conexiones de datos móviles ya implantadas en telemetría, aunque solo para bajos volúmenes de datos (Sinelec, s.f) entre las redes de este tipo, pero que son de uso libre, destaca LoRa y su protocolo LoRaWAN.

Según The Things Network (s.f), se define a la red LoRa (Long Range o Largo Alcance en español), como una técnica de modulación inalámbrica de radiofrecuencia, basado en la tecnología de espectro ensanchado por chirrido (CSS). Es decir, es la capa física que se va a complementar con los dispositivos conectados de forma inalámbrica con un largo alcance y usando la menor cantidad de energía posible.

LoRa empieza en el año 2009 como una alternativa al uso que se le estaba dando a la red Wifi para la transmisión de datos en sistemas IoT, ya que con esta, se consumía bastante batería en los dispositivos y no cubría las grandes distancias consideradas de diversos proyectos. Es debido a esto que en ese mismo año, dos amigos franceses (Nicolas Sornin y Olivier Seller) se juntaron y decidieron trabajar para crear una red inalámbrica que además de solucionar estas dificultades, sea de libre acceso. Un año después, se juntaron con François Sforza, y juntos fundaron la empresa Cycleo e intentaron añadir capacidades de comunicación inalámbrica a los contadores de gas, agua y electricidad (Semtech, 2020), todo ello basándose en el la tecnología de modulación Chirp Spread Spectrum (CSS) , la cual era ampliamente utilizada en el sonar de la industria marítima y el radar de la aviación de ese entonces. La empresa Semtech adquiere a Cycleo en el año 2012 y junto a los integrantes originales. perfeccionaron los modelos y finalizaron los chips y gateways necesarios para los dispositivos finales (SX1272 y SX1276), así como para las pasarelas (SX1301). Además, se implementó un protocolo de control de acceso llamado LoRa MAC, con el cual, se especificaron y establecieron los formatos de mensaje y las capas de seguridad (cifrado) para las comunicaciones dentro de la red (Bassi, 2021). En 2015 se funda Lora Alliance, una asociación social sin fines de lucro que tiene por objetivo: Expandir el uso global de LoRa y LoRaWAN en el ámbito del IoT, con el fin de impulsar la sostenibilidad para maximizar la eficiencia, mejorar la calidad de vida y proteger los recursos del planeta (LoRa Alliance, 2022).

2.1.1.5. Espectro Ensanchado por Chirridos (CSS)

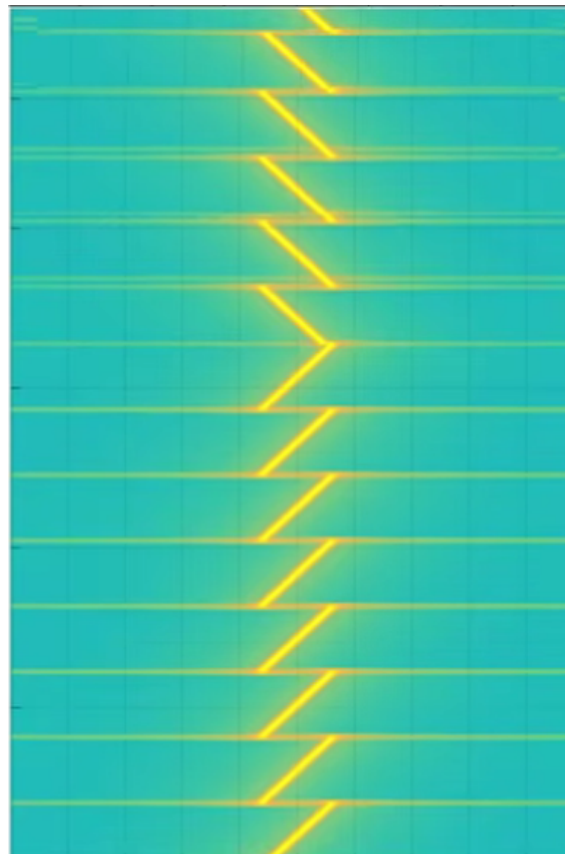
“Esta es una tecnología de radiofrecuencia de alto alcance para comunicaciones inalámbricas” (Inpixon, s.f). Básicamente, este tipos de ondas, permiten distribuir señales de radio en un rango mucho más amplio que cualquier otro y de una manera

un tanto diferente, a comparación de las ondas sinusoidales a las que se les puede modificar tanto la amplitud como la frecuencia para poder captar una información de distinta calidad, este tipo de espectro se divide en chirps ascendentes y descendentes (**figura 1**), siendo estos, líneas rectas que tienen como estándares de medida: velocidad de barrido y el ancho de banda (**figura 2**). La razón por la que presentan esta forma, se le atribuye a la facilidad por la que pueden ser identificadas y aisladas de cualquier otro ruido proveniente del ambiente o entorno, de esta manera, este tipo de espectro tiene como cualidad, la alta tolerancia a interferencias ambientales.

Incrementar el ancho de banda, otorgará una mejor calidad de señal, sin embargo, es muy costosa y no cumpliría con los estándares de LoRa, además, el ancho de banda de cada dispositivo conectado a esta tecnología, ya está determinado por organizaciones internacionales, siendo las escogidas: 500kHz, 250kHz y 125kHz. Por otro lado, un barrido una velocidad lenta de barrido, hace que la información sea más fácil de decodificar, pero a su vez, teniendo una velocidad de barrido rápida, puedes enviar un mayor volumen de información.

Figura 1

Conjunto de ondas de tipo CSS

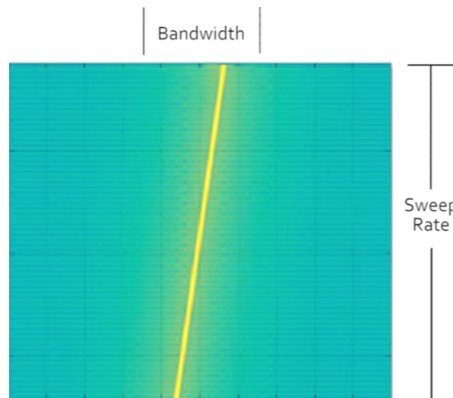


Nota: Ejemplo de conjunto de ondas CSS. Se puede apreciar el patrón denominado 'alerta', seguido de la información a transmitir.

Extraído de: Richard Wenner [Youtube].

Figura 2

Espectrograma de un símbolo individual (chirp) en modulación CSS



Nota: Se ilustra la estructura de un chirp lineal ascendente, que es la forma de onda fundamental en la modulación CSS. Se identifican sus dos parámetros principales: el ancho de banda (Bandwidth), y la tasa de barrido (Sweep Rate)

Extraído de: Richard Wenner [Youtube].

2.1.1.6. Spreading Factor

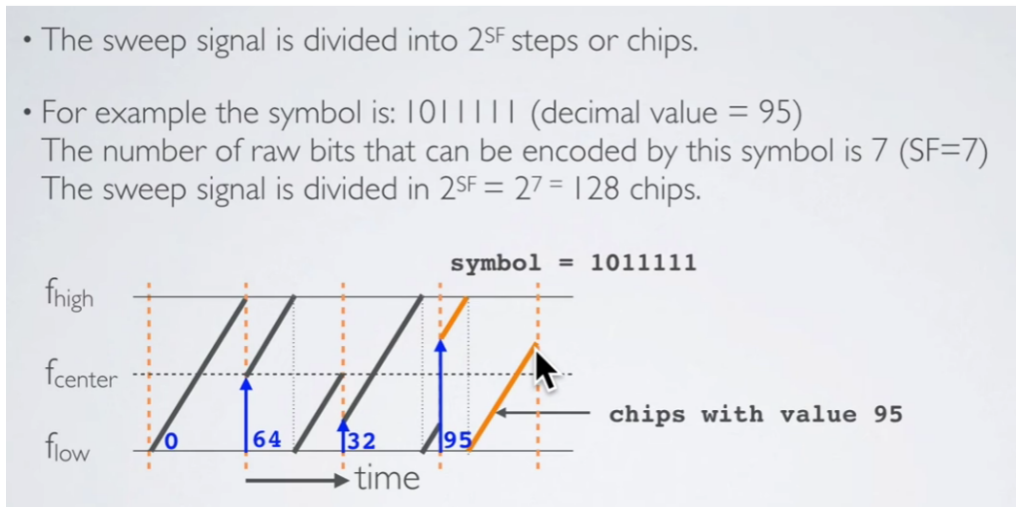
La información que se decodifica a partir de las ondas recibidas se le denomina símbolos, los cuales son conjuntos de bits que se construyen a partir de diferentes chirps. Antes de comenzar con la información a interpretar, el dispositivo envía una “alerta”. Esta alerta consiste en 8 barridos hacia arriba, seguido de 2 barridos hacia abajo, este primer bloque de 8 barridos se denomina preámbulo, y los otros 2 barridos restantes se denominan tiempo de sincronizado (Wenner, 2018).

La duración de los símbolos anteriormente mencionados, dependen de un factor llamado spreading factor o factor de dispersión (SR), estos representan el número de bits crudos(chips) que se pueden decodificar, teniendo el símbolo, como máximo 2SFvalores. Por lo general, este factor de dispersión suele estar entre 7 y 15, aunque actualmente se está experimentando con SF más bajos para aplicaciones de corto alcance que requieren mayor ancho de banda (Casado, s.f). Por ejemplo, tenemos en una señal LoRa, un símbolo que representa en bits el numero (1011111), que es 95 en decimal, el factor de dispersión en este caso es 7 y el máximo de valores que puede tomar el símbolo sería de 27, o sea 128. Esta cantidad es la cantidad en que se divide la señal de barrido, siendo la unidad, un chip.

El valor decimal de cada simbolo estaria denotado de la siguiente manera: cada chirrido comenzaría en la cantidad de chips que denote el símbolo, es decir, si el símbolo valiera 64, el chirrido comienza en esa posición partiendo desde la baja frecuencia, hasta llegar a la mitad, ya que 64 es el 50 por ciento de 128, al llegar a la alta frecuencia, pasaría por el wrap around, en el cual hace un salto e inicia en el mismo símbolo pero desde abajo, para poder completar su recorrido en el tiempo asignado, tal y como se muestra en la (**figura 3**).

Figura 3

Representación del valor en bits de un símbolo y la influencia del spreading factor, la cual denota información captada.



Nota: La figura detalla el mecanismo de la modulación CSS donde la señal de barrido se divide en 2^{SF} pasos denominados chips". Utilizando un Spreading Factor de 7 (SF = 7)
Extraído de: Mobilefish.com [Youtube].

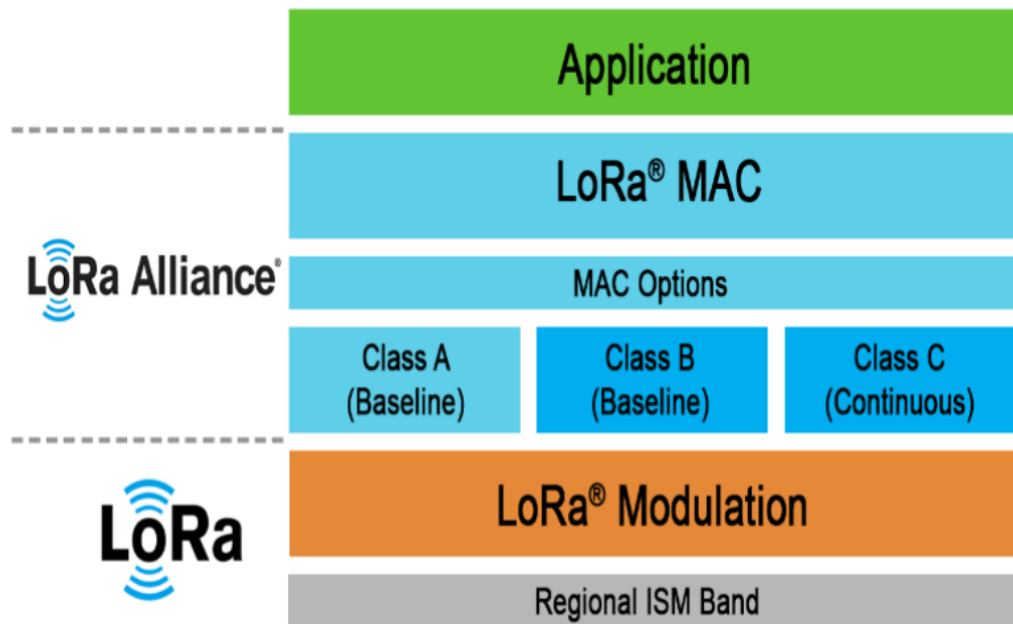
2.1.1.7. LoRaWAN

LoRaWAN es el protocolo de capa de control de acceso (MAC) basado en la modulación LoRa. Se trata de una capa de software que define como los dispositivos conectados, usan el hardware LoRa, como por ejemplo, el tipo de mensaje o con que frecuencia es que estos se transmiten (The Things Network, s.f).

Muchas veces existe la confusión de pensar que LoRa y LoRaWAN son lo mismo, sin embargo no lo son. En primer lugar, LoRa es la capa física, donde se definen las especificaciones que se deben seguir para la transferencia de datos. Mientras que LoRaWAN, vendría siendo la tecnología que vincula a LoRa con la aplicación que recibe los datos. Análogamente, se podría relacionar con el vínculo que tienen Linux(kernel), con el sistema operativo GNU Linux. La correlación entre estos dos conceptos se puede apreciar en la **figura 4**:

Figura 4

Diferencia entre LoRa y su protocolo LoRaWAN, graficado en un diagrama secuencial.



Nota: La figura detalla el mecanismo de la modulación CSS donde la señal de barrido se divide en 2^{SF} pasos denominados chips". Utilizando un Spreading Factor de 7 ($SF = 7$)
Extraído de: Mobilefish.com [Youtube].

En la base de este diagrama, podemos ver al 'Regional ISM Band' el cual representa las bandas de radiofrecuencia (no licenciadas) que actúan como el medio físico por el que las ondas viajan en el aire. Las frecuencias de estas bandas varían en regiones específicas, lo cual es clave al momento de diseñar una aplicación inalámbrica.

El uso indebido de una banda de frecuencias determinada, puede acarrear inconvenientes desde lo técnico hasta lo legal (Mayorquín,s.f).

LoRa Modulation hace referencia a la tecnología física de modulación de radio, es decir a la modulación CSS (Chirp Spread Spectrum), aspecto que se mencionó anteriormente.

Pasando a la capa de enlace, toda la franja azul representa al protocolo LoRaWAN, esta capa está gestionada por LoRa Alliance. Aquí se presenta el software que organiza cómo los dispositivos se comunican usando las ondas naranjas de abajo. Se dividen en tres clases de dispositivos según su capacidad de gestión que se explicarán a detalle más abajo.

Finalmente tenemos la capa de aplicación, en la cual los datos llegan a ser recibidos y descifrados por completo, entonces es la etapa donde se decide que hacer con ellos. Sin antes haber pasado por LoRaMAC, el cual se encarga del empaquetado, direccionamiento, seguridad y encriptación.

2.1.1.8. Características de LoRa

Las principales características de usar LoRa, junto a su protocolo como red designada para la transmisión de datos en dispositivos de IoT son varias, entre las más destacadas se encuentran:

- **Su alcance extendido y bajo consumo:** Está diseñada para transmitir datos a distancias muy largas con una baja energía, esto es crucial para dispositivos que necesitan funcionar largos periodos de tiempo sin un cambio de baterías, debido a su posición geográfica o cualquier otro motivo.
- **Banda libre:** Esto quiere decir que LoRa funciona en frecuencias libre sin licencia, como en 865MHz en Europa y 512MHz en Estados Unidos.
- **Seguridad Incorporada:** Mecanismos de seguridad de 2 capas, utilizando algoritmos de cifrado AES de 128 bits
- **Estructura flexible de red:** Implementa redes tanto públicas como privadas, ofreciendo tanto a empresas como comunidades de elaborar sus propios proyectos.

2.1.1.9. Arquitectura de LoRaWAN

Una arquitectura típica de LoRaWAN está compuesta de la siguiente manera:

- **Nodos Finales**
- **Gateways**
- **Servidor de Red (Network Servers)**
- **Servidor de Aplicación**

Los nodos finales son los dispositivos finales que van a recoger los datos enviados y realizar acciones correspondientes. Estos pueden ser temperatura, humedad, localización, etc. o actuadores (válvulas, relés, motores, etc.) (Casado, s.f.).

“Los gateways son los elementos que actúan como puentes entre los nodos finales y el servidor de red.” (IoT Lab, 2024). Estos componentes tienen como función principal, recoger las señales enviadas de los nodos finales y transmitirlos al servidor, donde se procesarán e integrarán en aplicaciones útiles. Estos reciben múltiples señales provenientes de diferentes nodos, dentro de su área de cobertura, una vez captadas, se envían principalmente por conexiones ethernet o red de celular y llegan a un servidor de red que se encarga de gestionarlas. Existen dos tipos de gateways, el primer tipo son los que poseen una compatibilidad directa con el network server, estos trabajan de forma integrada con el servidor, es decir, pueden realizar funciones adicionales como el filtrado de datos y optimización de la comunicación, antes de transmitir la información. Mientras que el segundo tipo son los gateways sin compatibilidad directa con el network server, en este caso, solamente actúan como simples repetidores de señal, no realizan procesamiento ni agregados a la información antes de enviarla. Solo cumplen una única función.

Los network server o servidores de red, el cual es el componente principal de una red LoRaWAN, que gestiona la comunicación entre los dispositivos finales y las

aplicaciones receptoras. Su función principal es que la información llegue de manera segura y completa. Esto lo hace verificando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la red, también asigna y administra las claves de sesión. Por último asegura la eliminación de mensajes duplicados.

Los servidores de aplicación son las plataformas donde se procesan y utilizan los datos finales, donde se utilizan para tomar decisiones, elaborar informes y demás procesos.

También es importante mencionar que los dispositivos IoT conectados a LoRa-WAN también tienen sus clasificaciones, y esto se centra más en cómo y cuándo pueden recibir mensajes, siendo el downlink (para recibir datos) y uplink (para enviar datos) (IoTLab, 2025). En primer lugar están las de tipo A, las cuales envían un mensaje uplink y justo después espera un tiempo determinado para escuchar si el servidor responde downlink, en este tiempo, el dispositivo se encuentra en reposo. Después tenemos el tipo B, en el que tiene tiempos determinados donde se abren ventanas para recibir datos (downlink y uplink) que se abren en momentos programados. Por último, en el tipo C, los dispositivos se mantienen la mayor parte del tiempo disponibles para recibir y enviar datos por parte del servidor, excepto mientras están transmitiendo estos mismos, aunque esto implica un mayor consumo de energía.

Evolución celular de la red GSM/GPRS

Aspectos técnicos de las redes

Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa

Ancho de banda y Tasa de Transferencia

Este apartado desarrolla una evaluación comparativa entre la tecnología GSM/GPRS y LoRa. A continuación, se examinarán sus principales métricas de rendimiento para establecer qué tecnología se adapta mejor a diferentes requisitos operativos y energéticos.

2.2.1.1. GSM

En redes GSM, las aplicaciones operan en la banda de 900 MHz. El constante incremento del tráfico de datos, dio lugar a distintas versiones con múltiples ancho de banda. En este caso se enseñara 2 estándares:

- GSM 900 – banda de frecuencia de 900 MHz, ancho de banda de 2×25 MHz.
- GSM 1800 – banda de frecuencia de 1800 MHz, ancho de banda de 2×75 MHz.
- GSM 1900 – banda de frecuencia de 1900 MHz, ancho de banda de 2×75 MHz.

Las versiones GSM 1800 y GSM 1900, son conocidas a veces como sistemas DCS (Digital Communication System o Digital Cellular System) (Becvar, 2015).

Castilla (2005) y (Sanchez, 2005), destacan que GSM es un sistema originalmente diseñado para voz y mensajes cortos (SMS), el cual permite tasas de transferencia de 9.6 Kbps.

2.2.1.2. GPRS

Al ser una versión mejorada del GSM, las redes GPRS manejan similares anchos de banda a las GSM. Sin embargo la diferencia recae en las tasas de transferencias (Zhunio, 2008).

Sanchez (2005) agrega que GPRS tiene un máximo de velocidad de transferencia de 100 kbps de forma estándar (aunque teóricamente es de 171.2 kbps). Así mismo, se establece el uso de las velocidades de la conexión GPRS en 128Kbps para su operación con internet y transacciones de datos (Moy, 2009) .

2.2.1.3. LoRa

Ordoñez (2017), indica que LoRa opera en bandas ISM por debajo de 1GHz (en Europa corresponde bandas de 433-868 MHz), al ser banda libre se puede utilizar sin licencia. También operan en la banda de frecuencias no licenciada de 900 MHz (Gonzalez, 2024).

El ancho de banda de las redes LoRa puede variar de 293.3 bps hasta 3,418 Kbps afectando por la variación del Spreading Factor (SF7 - SF12) y del Code Rate (proporción de los datos transmitidos) (Young, 2022).

Consumo Energético

Jaramillo (2021), explica que las redes GPRS junto a las redes GSM tienden a realizar un mayor consumo eléctrico (estimado en 80 % menos) en comparación a la red LoRa.

Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son una red de sensores de baja potencia y por ende de un bajo consumo energético al recorrer grandes distancias de comunicación.

Alcance y Penetración

Las redes GSM y GPRS comparten la misma infraestructura de antenas celulares. Su alcance depende de la cobertura del operador. Tienen excelente señal en zonas urbanas, pero sufren de puntos ciegos en zonas rurales remotas y tienen una baja penetración en sótanos o interiores profundos.

Ordoñez (2017) aclara que las redes de conexión LoRa disponen de un amplio alcance (de varios km).

Viabilidad económica y rentabilidad

Sanchez (2005) agrega que los gastos en redes GSM se ejecutan por medio de cálculos por parte de la operadora y este restringe las llamadas al llegar a un límite fijado por el usuario. Además, los costes en tecnologías 2.5G son por medio del volumen de información intercambiada y no por tiempo de conexión (Zhunio, 2008).

Gonzales (2024), establece que las redes LoRa son viables por los bajos costos que resultan al instalarlas, al igual que el uso de algunos módulos LoRa.

En resumen, las diferencias entre GSM/GPRS y LoRa serían las siguientes:

Tabla 1*Análisis comparativo entre tecnologías GSM/GPRS y LoRa*

	GSM	GPRS	LoRa
Ancho de banda	900 MHz hasta 1900 MHz		Menos de 1GHz (433-868 MHz en Europa)
Tasa de Transferencia	9.6 Kbps	171.2 kbps (de manera teórica)	293.3 bps - 3,418 Kbps
Consumo energético	Alto consumo eléctrico		Bajo consumo eléctrico
Alcance y penetración	Excelente señal en áreas urbanas		Dispone de amplio alcance (+10 km)
Viabilidad económica y rentabilidad	Costos determinados por parte de la operadora al cliente		Costo bajo

Nota: Actualizado con información reportada al 2025-I.

2.3. Seguridad, Privacidad y Fiabilidad

La seguridad es uno de los aspectos más importantes en cualquier tipo de tecnología de comunicación inalámbrica, más aún cuando se emplea para aplicaciones críticas como el Internet de las Cosas (IoT), la telemetría, los sistemas de monitoreo ambiental o las infraestructuras inteligentes. Tanto GSM/GPRS como LoRaWAN incorporan mecanismos de autenticación, cifrado e integridad de los datos; sin embargo, fueron diseñadas con objetivos distintos, lo que genera diferencias importantes en el nivel de protección, la privacidad de la información y la confiabilidad.

2.3.1. Seguridad en GSM/GPRS

La arquitectura de seguridad de las redes GSM y su extensión de datos GPRS fue diseñada para proteger la identidad del usuario y la seguridad inalámbrica mediante mecanismo de autenticación que valida la identidad del usuario antes de establecer la comunicación. Este proceso de seguridad se fundamenta en la tarjeta SIM, la cual almacena la identidad única del usuario (IMSI) y una clave secreta (Ki). Al intentar establecer una conexión, el centro de autenticación de la red y la tarjeta SIM realizan un proceso de verificación criptográfica que, en caso de coincidir, genera una clave temporal encargada de cifrar la comunicación. (Wray Castle, 2024).

La autenticación se hace mediante el algoritmo A3/A8 y cifrado del canal de radio mediante la familia A5 (A5/1, A5/2 y A5/3). Según Ziavi (2021), uno de los problemas estructurales más señalados es que GSM no autentica a la red frente al

terminal, sino únicamente al terminal frente a la red, lo que habilita ataques de tipo man-in-the-middle mediante estaciones base falsas conocidas como IMSI catchers.

Este defecto estructural no solo compromete a los equipos antiguos, sino que representa una amenaza activa para los dispositivos de última generación debido a los ataques de degradación (downgrade attacks). De acuerdo con Karakoc et al. (2023), dado que los dispositivos móviles actuales mantienen la compatibilidad hacia atrás para asegurar la continuidad del servicio en zonas de baja cobertura, los ciberdelincuentes pueden bloquear intencionalmente las frecuencias de las redes 4G o 5G. Esta interferencia obliga al dispositivo a retroceder y conectarse a una red 2G comprometida, exponiendo de manera inmediata la privacidad y confidencialidad de sus comunicaciones

2.3.2. Seguridad en LoRa

A diferencia de GSM, LoRaWAN sí incorporó cifrado de extremo a extremo desde su primera versión. Dos claves AES de 128 bits, una para verificar la integridad de los mensajes frente al servidor de red (NwkSKey) y otra para cifrar el contenido de la aplicación de forma que ni siquiera el operador pueda leerlo (AppSKey), según detalla Actility (s.f.). Esta separación de responsabilidades entre red y aplicación es una de las mayores fortalezas del protocolo. En la práctica, sin embargo, ambas claves dependen de un mismo origen, la clave raíz AppKey, lo que traslada buena parte de la seguridad del sistema a un único punto. Como respuesta a esta problemática, la especificación LoRaWAN 1.1 incorporó un esquema que separa la generación de las claves utilizadas por la red y por la aplicación, reduciendo el impacto que podría ocasionar el compromiso de una de ellas y mejorando el nivel de seguridad del protocolo. Para Ntshabele et al. (2022), destaca que la separación de claves representa una de las principales mejoras introducidas respecto a versiones anteriores de LoRaWAN.

De igual manera, el punto donde esta dependencia se vuelve más delicada es precisamente el momento de conexión inicial. Cuando un dispositivo se une a la red mediante OTAA, genera un número aleatorio de 16 bits (DevNonce) que debería ser único durante toda su vida útil, estimada en varios años. El problema es que "único" y "aleatorio" no son sinónimos, cuantas más veces se repite este proceso, mayor es la probabilidad estadística de que dos valores coincidan, un fenómeno que, en palabras de Hessel et al. (2023), constituye la manifestación práctica de la paradoja del cumpleaños aplicada a este protocolo. Lo que agrava el problema no es solo la estadística, sino el hardware: muchos dispositivos económicos, incluidos los que usan el popular transceptor SX1272, generan estos números a partir de la potencia de la señal recibida, una fuente de aleatoriedad que resulta más frágil de lo que aparenta. De hecho, Danish et al. (2018) lo demostraron de forma experimental, instalando un interferente que mantenía artificialmente constante el registro de potencia de señal del que se extrae la aleatoriedad, logrando así forzar la repetición del DevNonce y el consecuente rechazo de las solicitudes de conexión por parte del servidor de red. En esa situación, un adversario no necesita romper ningún algoritmo criptográfico, le basta con degradar la calidad del azar para luego reutilizar solicitudes de conexión ya capturadas.

Esta dependencia del canal de radio como punto débil no se limita al momento

de la conexión. Podría suponerse que la modulación de espectro ensanchado que usa LoRa, pensada justamente para resistir el ruido, la haría difícil de bloquear. Sin embargo, de acuerdo con Dossa et al. (2025), la evidencia experimental sugiere lo contrario, basta con detectar el preámbulo de una transmisión y responder de inmediato con una señal de interferencia para tirar abajo la tasa de recepción de paquetes, incluso con equipo de bajo costo y muy poco tiempo de exposición. Esto es relevante porque buena parte del atractivo de LoRaWAN para sensores remotos es justamente su promesa de robustez sin vigilancia humana constante; si esa robustez puede quebrarse con un interferente barato la ventaja de “instalar y olvidar” se ve comprometida para aplicaciones donde la integridad del dato es crítica.

Fiabilidad

Aplicación de estas redes informáticas

A nivel local (Perú)

A nivel Global

El Futuro de la Competencia

Redes Mviles (2G, 3G y 5G)

Definiciones y características fundamentales

Las redes móviles representan un importante avance de las últimas décadas gracias a su compleja arquitectura y transmisión de datos que permite la conectividad entre millones de dispositivos. Estas redes siguen evolucionando con el pasar de sus generaciones hasta el impacto de las redes 4G y 5G en el mundo globalizado.

Para Becvar (2015), las redes poseen una arquitectura fija para ofrecer distintos servicios, con la aparición de nuevas generaciones estas se requieren requisitos más complejos debido a su mayor capacidad de transferencia de datos.

2.5.1.1. 2G

La irrupción del 2G se dio en el año 1992. Según Constain (2019) indica que se caracteriza por ser la primera en ofrecer servicios en forma digital, a comparación de la anterior (1G) que se caracterizaba por ser análoga. Fue implementada con la tecnología GSM (Global System for Mobile Communication), esta generación añadió la comunicación de usuarios por medio de Fax y mensajes SMS (Short Message Service). Esta tecnología alcanzaba velocidades de 9.6 Kbps hasta 285 Kbps.

También Peñafiel (2015) señala que la tecnología digital inalámbrica fue estrenada bajo el nombre de Sistema Global para comunicaciones Móviles o GSM. La familia de tecnologías de segunda generación por estándar 3GPP está conformada por GSM, sistema de radio por paquetes (GPRS) y velocidades mejoradas para la evolución de GSM (EDGE)

Según Mach (2015), se evaluaron algunas mejoras que puede obtener las redes 2G para aumentar su tasa de transferencia se puede dar por diversos medios:

- Mediante el uso de transmisión basada en conmutación de paquetes, como GPRS (General Packet Radio Service), que llega a una velocidad de 115 Kbps (también

conocido como 2.5G).

- En el caso de transmitirse por EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), es conocido como 2.75G que aumenta la capacidad de transferencia. Este es considerado la última mejora del 2G antes de la introducción del 3G.

2.5.1.2. 3G

La siguiente generación apareció en el año 2004, Galindo (2025) explica que debido a la nueva realidad mundial, con la evolución de los dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles) y masificación del internet, bajo esos nuevos requerimientos se implementó la nueva red.

Tuvo un enfoque relacionado a la transmisión de voz y datos por medio de internet, con un soporte a aplicaciones multimedia y así obtener una alta transmisión de datos (Constain, 2019).

El 3G adquirió el nombre de UMTS (Universal Terrestrial Mobile System) garantiza características razonables de transmisión, baja atenuación de señal y fácil penetración de la señal en edificios, la tecnología estándar para la interfaz del UMTS es el WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access), ideal para el aumento de la capacidad y la transmisión de datos.

De acuerdo con Becvar (2015), la utilización de WCDMA involucra una transferencia suave, dado a que celdas adyacentes utilizan la misma frecuencia (el traspaso entre dos celdas se puede realizar sin ninguna interrupción); un control de potencia, esta debe ser la misma que la estación base, debido a que podría bloquear una celda entera en caso de desborde y el receptor rastrillo, capaz de recibir y combinar señales individuales y así evitar la propagación multicamino y una fuerte atenuación de la señal.

Cuando la tecnología 3G está vinculada con la red HSPA+ (High Speed Downlink Packet Access) alcanza velocidades de 14 Mbps teóricamente, es considerado una optimización de la red UMTS (Blasco, 2016), a esta unión se conoce como 3.5G.

Becvar (2015) y Constain (2019) añade que también aparece una mejora llamada 3.9G en combinación con LTE (Long Term Evolution) aunque algunos lo consideran tecnología 4G, no llega a alcanzar el estándar de velocidad de 1Gbps para llegar al umbral de la cuarta generación, debido a esto es considerado una versión de “transición” antes de pasar al 4G .

2.5.1.3. 4G

El 4G tuvo su aparición a partir del año 2009. Este se presentó como una mejora considerable a las tecnologías 3G, Constain (2019), destacó que las redes 4G incrementan la transmisión de datos y voz a altas velocidades mediante redes inalámbricas. En dispositivos móviles, la tecnología 4G podría llegar a velocidades 10 veces más rápidas en comparación a las redes 2G y 3G. En el caso del 3G llegaba a velocidades de 10Mb/s, mientras el 4G poseía velocidad de 100Mb/s aproximadamente. Sirve principalmente en la optimización de servicios como transmisión de videos y audios vía streaming, videoconferencias, descarga de archivos multimedia, etc.

Algunas tecnologías móviles que entran en el estándar del 4G es LTE Advanced, que alcanzaba velocidades de 3Gb/s.

El arribo de la red 4G también constituye la aparición de la fase de Banda Ancha

Móvil (BAM) que permite acceder a Internet de manera inalámbrica a una alta velocidad, con la adopción plena del WiFi y conexión simultánea a dispositivos (Churi, 2012).

2.5.1.4. 5G

Esta tecnología según Flores (2022), mejorará la conectividad y reducirá considerablemente el tiempo de latencia. El tiempo de respuesta de la red podría reducirse hasta 5 milisegundos, que permite una conexión casi simultánea, como el manejo de dispositivos de manera autónoma y compartir su información en tiempo real.

El 5G tiende a tener una velocidad máxima de 10 Gbps en condiciones estándar, a esta rapidez, se puede descargar una película de alta definición en seis segundos aproximadamente (Constain, 2019).

Mayorga (2021) indica que la tecnología 5G reduce significativamente la latencia; el requerimiento tecnológico para su funcionamiento es la presencia de una red (cableado) de fibra óptica (hilos de vidrio o plástico) que envían información mediante señales luminosas y también de forma inalámbrica.

Rol e infraestructura

Según la OSIPTEL, la infraestructura de acceso primordial para brindar dichos servicios son las Estaciones Base o Sites. Esta comprende de tres partes (i) elementos radiantes (antenas) que permiten la conexión inalámbrica a los equipos terminales de los usuarios con las Estaciones Base y el resto de la red de los operadores; (ii) una torre, que es la infraestructura sobre la que se soportan las antenas; y (iii) un armario de telecomunicaciones, donde se encuentran los elementos para el procesamiento de la información de voz y datos de los usuarios, que se conecta con las antenas mediante cables alimentadores.

En la infraestructura móvil, se cuenta con 4 estructuras de acceso. En primer lugar se encuentra la macro celdas, estas irradian la mayor potencia, las antenas que emplean son las de mayor tamaño, cubren mayor área y requieren ubicarse en posiciones altas; micro celdas, irradian menores potencias, las antenas son de menor tamaño y cubren menos área; pico celdas (extensores), son antenas de tamaño A4, estos brinda servicios dentro de los edificios y femto celdas, destinado a la cobertura en hogares y pequeños negocios, para el uso menor de personas.

En primer lugar, con respecto a la arquitectura 3G (UMTS), Becvar (2015) indica que está compuesta de 3 partes principales:

Primero tenemos al UE (equipo de usuario, que contiene el terminal móvil (MT) que gestiona todas las modificaciones en la interfaz (similar al MS) y el módulo de identidad del suscriptor (USIM) que incluye los datos del usuario (equivalente al SIM). Luego la UTRAN, que contiene a la Estación Base (Nodo B) que permite la conexión del UE a la red 3G (similar al BTS) y al Controlador de Red Radio que controla varios Nodos B conectados (guarda relación análoga con el BSC). Por último la CN (red del núcleo), se divide a nivel lógico en los dominios de conmutación de circuitos (CS, Circuit Switched) y conmutación de paquetes (PS, Packet Switched), también dispone de una función de tratamiento de voz similar al BSS. El propósito principal de las interfaces es permitir la comunicación directa entre las

distintas entidades y facilitar su cooperación y coordinación.

Figura 5

Cobertura de la Red 3G



Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.

Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

Además Constain (2019) explica que en la arquitectura 4G, destaca dos partes: La Red de Acceso (AN), éste contiene al eNode B (Enhanced Node B) Se encuentra al pie de la torre conectado a las antenas, además incorpora la funcionalidad del elemento RNC (Radio Network Control), el cual se encarga de discriminar entre conexiones de voz y de datos. Y la Red Troncal (CN), en cual alberga al HSS (Home Subscriber Server) que almacena los datos estáticos de los usuarios; el MME (Mobility Management Entity), gestiona control del dispositivo móvil realizando la identificación del usuario en combinación con el HSS; SGW (Serving Gateway), este aísla al elemento PGW de la movilidad de la red y PGW (Packet Data Network Gateway), asigna las direcciones IP que utiliza cada usuario y realiza tareas de control de los datos y de tarificación.

El MTC (2026) indica que la cobertura 4G se consolida y supera las 64 000 en 2025, lo que evidencia el proceso de modernización y transición tecnológica de las redes. Tras la suscripción de los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz con las operadoras Bitel, Claro, Entel e Integratel (Movistar), el MTC estima que se acelerará el cierre de brechas de conectividad mediante mayor infraestructura de telecomunicaciones, que incluye compromisos de inversión y cobertura. También se está realizando una iniciativa que involucra a América Móvil, Entel, Integratel y Bitel, y contempla inversiones superiores a S/182 millones para implementar infraestructura de telecomunicaciones en 22 regiones del país. Se prevé que las 412 localidades beneficiadas cuenten con el servicio hacia junio

del 2027.

El Canon por Cobertura, mecanismo impulsado por el MTC, permite que las empresas operadoras destinen hasta el 60 % del pago por el uso del espectro radioeléctrico a inversiones en infraestructura móvil en localidades rurales.

Figura 6

Cobertura de la Red 4G



Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.

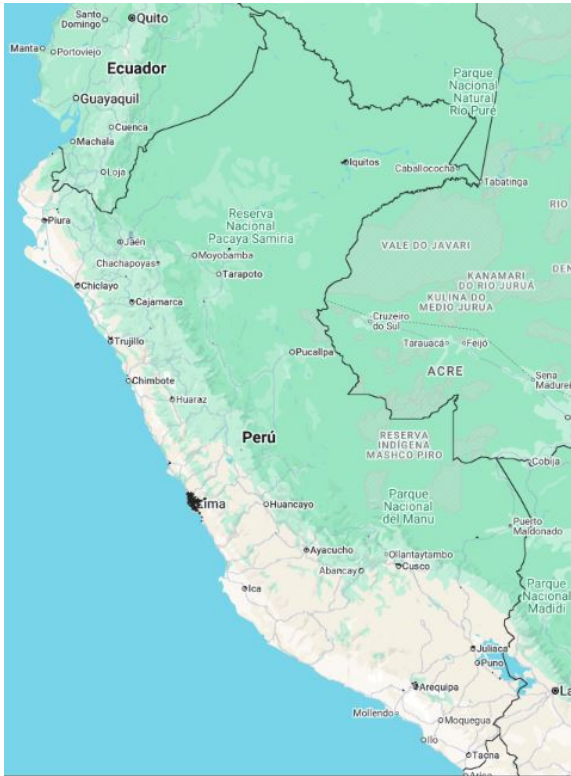
Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

Para finalizar, la arquitectura 5G conforma un sistema integral, con múltiples componentes interconectados. Este incluye un núcleo de red 5G Core, junto a protocolos de señalización y tecnología de área New Radio, que integra un principio avanzado de transmisión. Además soporta tres componentes: Banda Ancha Movil Mejorada (eMBB), para los servicios de alta velocidad, el mMTC (Comunicaciones Masivas Tipo Máquina) para Internet de las Cosas ampliado, el URLLC (Comunicaciones Ultra Confiables de Baja Latencia) con aplicaciones críticas en tiempo real. Asimismo, cuenta con tecnologías habilitadoras, incluye un espectro diversificado (comprende frecuencias milimétricas), MIMO Masivo (aumento de la capacidad por medio de múltiples antenas), el Beamforming (dirige señales hacia usuarios específicos) y ultimas adiciones incorpora redes no terrestres, servicio multicast y broadcast (transmisión de datos en redes) edge computing (almacén de datos), comunicacion dispositivo-dispositivo, etc (Cox, 2025).

A la fecha, se han instalado 3,889 antenas 5G a nivel nacional, lo que representa un crecimiento superior al 800 % respecto al 2021, cuando se registraban alrededor de 400, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Además, el despliegue de esta infraestructura permite mejorar la calidad de vida de los peruanos, sobre todo en las zonas rurales del país.

Figura 7

Cobertura de la Red 5G



Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.

Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

El ocaso de la red 2G y 3G

En el mundo que sigue evolucionando, con la masificación del 4G y aparición del 5G. Deja obsoleta algunas redes móviles (desaparición del 1G). Surge la apuesta por adoptar redes modernas que están apegadas a la realidad tecnológica actual.

Horn (2021) agrega que los operadores deben reutilizar el espectro para crear nuevas redes y suministrar tecnologías más rápidas y que posean una mayor capacidad de respuesta a los clientes. Para esto las viejas infraestructuras (2G /3G) deben dar paso a estas redes, dejando obsoleto a los viejos dispositivos. También añade que la eficiencia espectral (bps/Hz) del 4G es aproximadamente 8 veces mayor al 2G y 3G en la transferencia de datos por medio del ancho de banda y la variación de la latencia con diferencias de segundos (2G) a milisegundos de 3 dígitos(3G) y de dos dígitos (4G) debido a actualización de las redes móviles.

2.5.3.1. Mundo

En EEUU se dio la desactivación gradual de las redes 2G y 3G. Con relación al 2G destaca AT&T (dejó de dar servicios en 2016), T-Mobile (en diciembre del 2020), Verizon Wireless (a finales del 2020) y Sprint en (en diciembre del 2021). Con respecto al 3G se menciona a Verizon (CDMA a finales de 2020), AT&T (en 2022) y Sprint (en diciembre del 2022).

En Colombia Sepúlveda (2013) estableció posibles escenarios para la transición de

2G y 3G a la tecnología 4G por ejemplo CSFB (Circuit Switched Fallback), considera desplegar servicios de datos usando tecnología LTE y prestar servicios de voz sobre las redes existentes o implementar redes datos con tecnología LTE, agregando a su red el core IMS (IP Multimedia Sub System) que permita prestar servicios de voz sobre la Red LTE VoLTE.

Por último se destaca a Japón, considerado el primer país en apagar totalmente los servicios 2G en el 2012. También cerró sus servicios 3G en el 2026, con el cierre de los servicios de NTT Docomo. Y China cerró sus redes 3G en el año 2025 en favor de liberar espectro y enfocar sus recursos en redes 4G y 5G.

2.5.3.2. Perú

En el caso de Perú, el retiro de las redes 2G y 3G aun no es efectuado y es catalogado como un tema de discusión. De acuerdo con el MTC se expusieron propuestas sobre los criterios y procedimientos para renovar concesiones con espectro, así como la evaluación del diagnóstico y mapeo de zonas para el apagado 2G. En este se identificó que el 87 % de la población con esta cobertura está en áreas rurales, por lo que las teleoperadoras presentarán una propuesta con plazos para su implementación.

Figura 8

Cobertura de la Red 2G



Nota: Actualizado con información reportada al 2026-I.

Extraído de: ChecaTuSeñal - OSIPTEL [Página Web].

Limitaciones y retos para el despliegue del 5G en el Perú

En Perú enfrenta conflictos por la gestión de las redes móviles a lo largo del país, con la implementación de la red 5G el problema se agrava debido a la diferenciación

de redes móviles en nuestra región. Maquera (2026), establece que 50.8 % de los centros poblados carecen de acceso a las redes 4G y 5G durante el 2023. La brecha observada indica que la Selva es la región más desfavorecida (66.2 %), seguida de la Sierra (53.5 %) y por último la Costa (35.1 %). El principal problema es el déficit tecnológico, también se ve afectada por los factores geográficos y concentración de mercado, el cual requiere de políticas diferenciadas por zonas para garantizar la conectividad.

Cabanillas (2025) establece que el gobierno debe adoptar un Indicador Consolidado como herramienta para orientar inversiones de telecomunicaciones hacia regiones que requiere inclusión digital, en vez de centrarse únicamente en la rentabilidad. Promueve un plan digital sostenible enfocado en equilibrar los retornos del sector privado con el interés público.

Marco legal y normativo

Cabanillas (2025) establece que el marco regulatorio y las políticas públicas en el sector de telecomunicaciones deben garantizar un entorno competitivo y promover inversión en la infraestructura.

2.5.5.1. Normativa

El sector de Telecomunicaciones está regulado por la Ley de Telecomunicaciones (Decreto Supremo N° 013-93-TCC), esta ley fomenta la competencia, garantiza el acceso universal a los servicios y promueve la innovación tecnológica. Además promueve la calidad de servicio, derechos de los usuarios y obligaciones de los operadores.

Además se destaca la participación de OSIPTEL con un papel de ente supervisor y regulador del sector. Se encarga de velar el cumplimiento de la normas por parte de las operadoras y resolver los conflictos entre ellos y los usuarios. Ellos también establecen las tarifas máximas de acuerdo al plan y a la calidad del servicio ofrecido.

2.5.5.2. Barreras regulatorias

Cabanillas (2025) señala que el espectro radioeléctrico es un recurso escaso y esencial para el funcionamiento de las redes móviles. El problema radica en la asignación tardía y poco frecuente del espectro, esto limita la capacidad de expandir las redes y mejorar la calidad por parte de las operadoras. El MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) es el encargado de gestionar el espectro. No obstante, la demora de los trámites burocráticos y falta de planificación estratégica, genera cuellos de botellas en su despliegue del 4G y 5G que requiere de banda de espectro específicas.

Conclusión

Anexos

Referencias Bibliográficas